

Street Food Fesztivál

A Nemzetközi Street Food Fesztiválon a világ különböző pontjairól érkező éttermek és büfék mutatják be különlegességeiket. A látogatók a helyszínen vásárolt zsetonokkal szavazhatnak a kedvenc ételeikre, miközben a szakmai zsűri is pontozza és rangsorolja a standokat. A fesztivál területét az ételek jellege alapján 5 különböző zónára (utcára) osztották fel.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: **3. feladat:**)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak!
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek!
- A feladatokat **kizárólag lambda kifejezések (LINQ)** felhasználásával kell megoldania!

A `streetfood.txt` forrásállomány soronként tartalmazza a benevezett ételek adatait (maximum 300 sor). Az adatokat **pontosvessző** választja el egymástól.

Például: `Sajtos_Chili_Burger;5;Edes;120;1`

A sorokban lévő adatok a következők:

- **ételNev:** Az étel egyedi neve (szóköz helyett aláhúzással, pl. `Sajtos_Chili_Burger` vagy `Epres_Gofri`)
- **zonaSorszam:** A fesztiválzóna sorszáma, ahol az ételt árúsítják (egész szám 1 és 5 között)
- **izvilag:** Az étel alapvető ízvilága (Sos, Edes vagy Csipos)
- **szavazatok:** A látogatók által az ételre leadott közönségsvavazatok száma (egész szám)
- **zsuriHelyezés:** A szakmai zsűri által adott hivatalos helyezés (1 és 6 között. Ha az étel nem kapott szakmai helyezést, itt 0 szerepel)

Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza.

Feladatok:

1. Készítsen osztályt `Food` néven a fent leírt 5 adattaggal (megfelelő típusokkal)! Készítse el az osztály **konstruktorát**, amely a fájl egy sorával inicializálja az összes adattagot! A forráskódot **StreetFoodFest** néven mentse el!
2. Készítsen egy `Food` osztálytípusú listát, olvassa be és tárolja el a `streetfood.txt` fájl adatait!
3. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy hányféle étel szerepel a fesztivál kínálatában!
4. Számolja meg és írja ki a minta szerint, hogy hány olyan csípős ízvilágú étel található az adatbázisban, amelyre legalább **100** közönségsvavazat érkezett!
5. Kérje be a felhasználótól egy étel nevét! Határozza meg, hogy kapható-e a fesztiválon! Ha kapható, írja ki azt is a mintának megfelelően, hogy hányas sorszámú zónában található a

standja! Ha nem kapható, írja képernyőre a „Az étel nem kapható a fesztiválon.” szöveget!

6. A zsűri által elért helyezésekért a fesztivál szakmai pontokat oszt ki az alábbiak szerint:

- 1. hely: 10 pont
- 2. hely: 8 pont
- 3. hely: 6 pont
- 4. hely: 4 pont
- 5. hely: 2 pont
- 6. hely: 1 pont
- Minden más esetben (ha a helyezés 0): 0 pont

Határozza meg és írja ki a minta szerint az **édes** ízvilágú ételek által összesen szerzett szakmai rangsorolási pontokat!

7. Határozza meg, hogy a látogatók összesen hány szavazatot adtak le az ételekre! Ha a fesztiválon összesen 9000 darab szavazózsetont osztottak ki a belépéskor, mennyi volt a zsetonok felhasználási (szavazási) aránya? Az arányt két tizedesjegy pontossággal, százalékos formában a mintának megfelelően írja ki!
8. Határozza meg és írassa ki a képernyőre az egyes ízvilágok (Sos, Edes, Csipos) szavazatainak százalékos arányát az összes leadott szavazathoz képest két tizedesjegy pontossággal!
9. Keresse meg, hogy melyik étel kapta a legtöbb közönségsvavazatot! Jelenítse meg a nevét, az ízvilágát és a kapott szavazatszámot! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.
10. Készítsen statisztikát a fesztiválzónák szerint, amely megjeleníti, hogy az egyes zónákban (1–5) összesen hányféle ételt árúsítanak! Az eredményt rendezze zónaszám szerint növekvő sorrendbe, és írja a zonastatisztika.txt fájlba a minta szerinti formátumban!

Képernyőkép:

```
3. feladat:A fesztiválon kínált ételek száma: 45 db
4. feladat: Népszerű csípős ételek száma : 11 db
5. feladat: Kérek egy ételnevet: Rozmaringos_Sult_Tarja
Kapható a fesztiválon? Igen
A következő zónában található: 3. zóna
6. feladat: Az édes ételek összesített szakmai pontszáma: 21 pont
7. feladat: A szavazáson 6906 zsetont használtak fel, a kiosztott zsetonok 76,73%-át.
8. feladat: Ízvilágok szavazati aránya:
Csipos = 25,85 %
Edes = 33,42 %
Sos = 40,73 %
9. feladat: A legtöbb szavazatot kapott étel: Tejfolos_Langos (Ízvilág: Sos) - 420 szavazat
10. feladat: Zónastatisztika sikeresen exportálva (zonastatisztika.txt)
```

A zonastatisztika.txt kimeneti fájl mintája:

- 1. zóna - ételek száma: 8
- 2. zóna - ételek száma: 12
- 3. zóna - ételek száma: 8
- 4. zóna - ételek száma: 9
- 5. zóna - ételek száma: 8